AI·UDI 수정
검증 완료 보고서

승인 수정안 적용 · 2026.10.13.01

HIBC 원문 보존

원본 생성과 완성 코드 가져오기를 분리했습니다. +접두·체크문자 중복을 방지하고 공백 체크문자를 엑셀 저장·재열기·출력까지 보존합니다. 선형 경계 별표와 체크 공백의 표시용 밑줄은 공식 HRI 규칙으로 표시합니다.

크기 조절과 오류 복구

가로·세로·대각선 드래그가 코드 원래 비율에 연결됩니다. 실제 코드와 표시문자로 전체 크기를 계산합니다. 라벨 경계·문자 공간 오류 중에도 편집이 가능하며 유효한 코드 그림을 유지합니다. 현재 라벨에 맞추기는 미리보기·확인·실행취소를 제공합니다.

GS1 입력

새 AI와 수정 중인 값을 검증·적용 시 자동 반영합니다. 필요한 조합을 함께 안내하고 선택 기호로 검증한 시험용 완성 예제·되돌리기·전체 GS1 원문 가져오기를 제공합니다. 기존 행을 AI 검색으로 조용히 덮어쓰지 않습니다.

UDI 통합

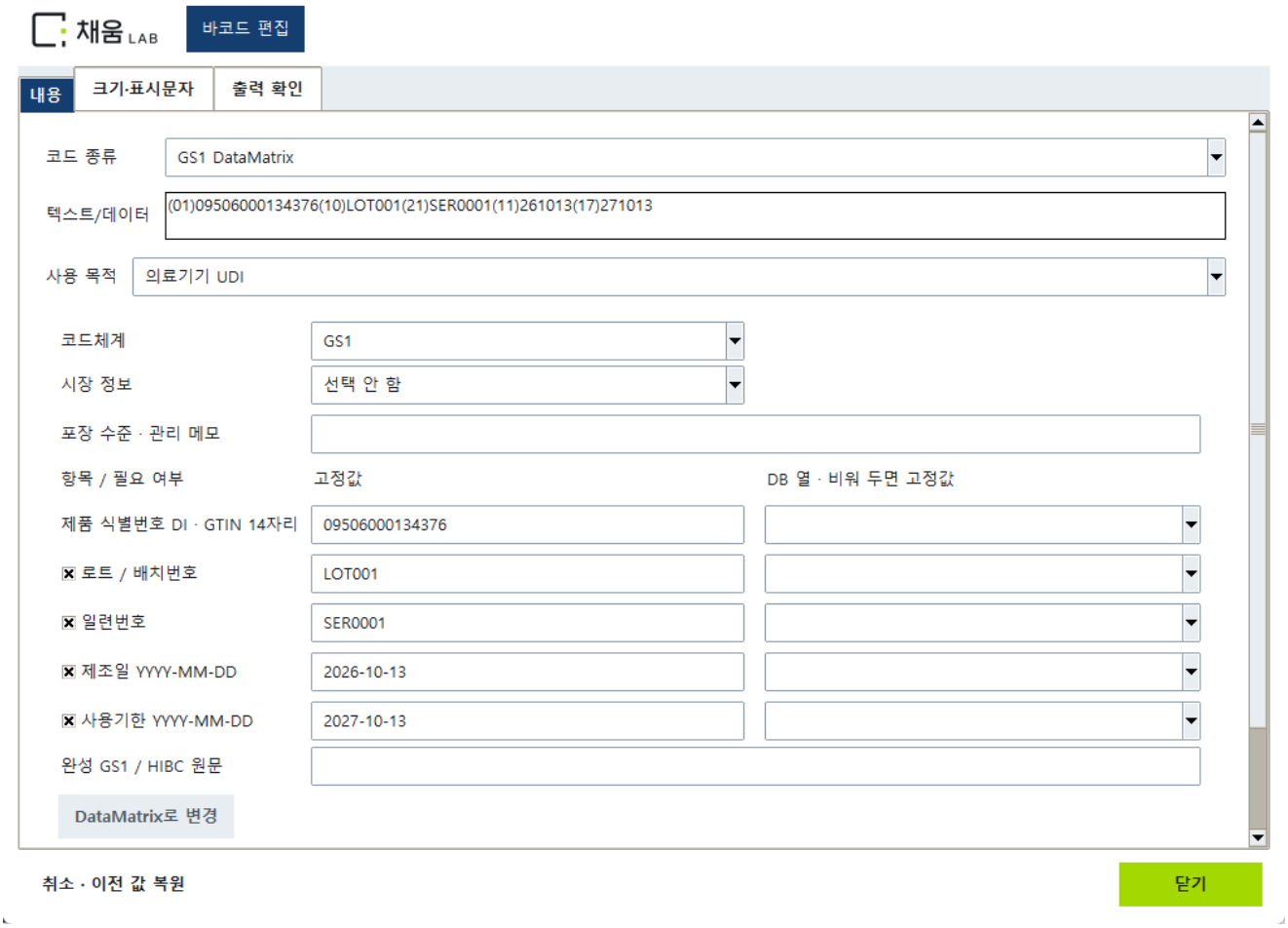
GS1과 HIBC를 구분해 DI·로트·일련번호·제조일·사용기한을 한글로 구성합니다. 필드별 DB 연결과 엑셀 날짜 셀을 처리하고 선행 0을 보존합니다. 기호 용량을 초과하면 값은 유지한 채 DataMatrix 전환을 제안합니다.

고객 화면과 매뉴얼

채움랩 로고·네이비/라임 색상과 우측 상품 DB 패널을 유지합니다. 내용 / 크기·표시문자 / 출력 확인으로 바코드 편집을 통합했습니다. PDF 3종·Word·5쪽 빠른 안내와 텍스트 안내를 실제 화면에 맞췄습니다.

고객 실행파일의 실제 사용 흐름

아래 화면은 새 고객 실행파일에서 예제 구성과 적용을 실행한 실제 Tk 화면입니다. 시험용 데이터로 저장·재열기·반복 명령과 HRI를 검사했습니다.



세 탭과 DI/PI 입력을 확인하고 출력 확인에서 모든 데이터와 영역을 검증합니다. 원문과 필수 정보를 유지한 채 크기와 문자 위치를 수정합니다.

검증 결과

검증	결과
전체 회귀 테스트	6,851 passed / 2 skipped / 0 failed. 실제 Tk GUI 75개를 독립 프로세스에서 실행.
고객 실행파일 점검	73개 실행·해시·환경점검·dry-run 검사 통과. 실행파일 6종 생산 빌드.
기존 바코드 출력	39개 고객 EXE 독립 판독·소스/실행파일 픽셀 대조 통과.
HIBC·UDI 배포 회귀	135개 고객 EXE 검증 통과. 원본·완성·공백 체크·DI+PI·긴/짧은 UDI·날짜 DB 연결·오류 차단, 203/300/600dpi × SLCS/TSPL/ZPL. 데이터 프로필 13개는 EXE를 실제 재실행해 명령 바이트를 대조.
실제 출력 관리 사용 흐름	고객 EXE 11개 검사 통과. DB 로딩 → 검색·선택 → 실제 셀 편집 → 큐 저장·재열기 → HIBC 체크 공백 원문·독립 판독 대조.
실제 디자이너 사용 흐름	고객 EXE 13개 흐름 검사 통과. 실제 3탭 → 예제 → 적용 → 가로 드래그 → 저장·재열기 → 반복 출력 명령·HRI 대조, Tk 콜백 오류 0.
화면과 매뉴얼	1366×768 및 1920×1080, 100/150/200%를 실제 Tk 창의 모의 작업영역으로 검사. PDF 16/10/9쪽, 빠른 안내 5쪽, Word 및 텍스트·캡처 출처 해시 검증.
파일 동기화	비변경 배포 파일 93개와 EXE 6종의 복사 해시 일치. ZIP 202개 파일의 전체 압축 해제 바이트 대조 통과.
기존 데이터 보존	설정·DB·큐·템플릿·브랜드·글꼴 24개 해시 유지. 기본 템플릿 개체 목록은 빈 상태 유지.

배포 파일

채움랩_라벨출력_고객용_20261013_02

채움랩_라벨출력_고객용_20261013_02.zip

압축파일 207,538,564 bytes · 202개 파일 바이트 일치

장비 확인·알려진 제한

실제 프린터 전송·용지 배출·스캐너 장비 판독은 수행하지 않았습니다. 실제 첫 장에서 전체 원문, 크기·여백·위치와 스캔 값을 확인해야 합니다.

Codablock-F는 묶인 독립 디코더가 지원하지 않습니다. 대응 인코더 이미지 일치는 확인했으나 이 기호의 독립 판독 완료를 주장하지 않습니다.

시험용 예제는 실제 식별번호 발급·기관 등록·규제 승인을 뜻하지 않습니다. 사용 시장과 제품 조건에 맞는 등록·표시 의무는 별도 확인해야 합니다.

제외 2개 테스트는 Windows 심볼릭 링크 권한 제약입니다. 저장소에 formatter/lint/typecheck 명령은 정의되지 않아 해당 도구를 실행하지 않았고 Python compileall과 전체 테스트·생산 빌드를 수행했습니다.

기존 BarTender의 모든 옵션·실물 인쇄품질과 완전 동등하다는 인증은 이번 결과에 포함하지 않습니다. 이번 보고서는 승인한 AI·UDI·크기 편집 수정 범위와 실행한 검사에 대한 결과입니다.

업데이트와 복구

새 고객 폴더 전체를 별도 위치에 풀고 시작하기.cmd로 실행합니다. 기존 운영 설정·DB·큐·도안·번호 발급 기록을 먼저 백업하고 안내서에 따라 복원합니다. 이전 배포 폴더는 유지합니다. 실제 첫 장의 원문·스캔값·인쇄 위치·여백을 확인한 뒤 업무 출력을 진행하세요.

검증 증거

C:/Users/기술부/Desktop/거복이의꿈최종/개발소스/outputs/ai-udi-fix-20261013

상세 파일·검사 결과·제한은 같은 이름의 Markdown 보고서와 해당 JSON 및 실행 로그에서 확인할 수 있습니다.